수리논술 기출

덕성여대 2026학년도 자연계열·약학과 [문제 2] 완성 답안과 채점 포인트

구간마다 식이 다른 함수 $f(x)$와, 꼭짓점이 그 그래프 위에 있는 포물선 사이의 넓이를 t^3로 나눠 a**만의 식**으로 만드는 문항입니다. 자연계열I(과학기술대학)과 자연계열II(약학대학)가 같은 문제를 배점만 달리해 풀었습니다.

출제 범위	수학, 수학II (이차방정식, 항등식, 다항함수의 정적분, 곡선과 직선 사이의 넓이, 함수의 극한)
배점 · 시간	자연계열 60점(2-1 14 · 2-2 21 · 2-3 25) / 약학과 35점(8 · 13 · 14), 각 100점 만점 중 · 대학 제시 예상 소요 시간 30분
문항 출처	덕성여자대학교 2026학년도 논술고사 자연계열I(과학기술대학)·자연계열II(약학대학) [문제 2]

2027학년도 시험 정보. 논술고사는 **2026년 11월 29일(일)**, 고사장 안내는 11월 24일(화)입니다. 과학기술대학 **50명**(작년보다 5명 증가), 약학과 **5명**을 모두 **논술 100%**로 선발합니다. 수능 최저학력기준은 과학기술대학이 국어·수학·영어·탐구(상위 1과목) 중 2개 영역 등급 합 7 이내, 약학대학이 수학을 포함한 3개 영역 등급 합 5 이내(영어와 사회탐구는 상위 1개 영역만 적용)입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준이며, 올해 시험 시간·문제 수는 입학처 공지를 확인하세요(작년은 두 계열 모두 9:30~11:00, 90분).

문항 요약

[자연계열I·II 문제 2] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

$0 < a < 1$인 a에 대하여 $f(x) = \begin{cases} ax^2 & (x < 0) \\ -ax^2 & (x \geq 0) \end{cases}$이다.

0이 아닌 실수 t에 대하여 곡선 $y = -(x-t)^2 + f(t)$는 $y = f(x)$의 그래프와 서로 다른 두 점에서 만나고, 두 교점의 x좌표를 x_1, x_2라 한다. 이 곡선과 x축 및 두 직선 $x = x_1$, $x = x_2$로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(t)$라 한다.

2-1. $a = \dfrac{1}{2}$일 때 $S(-2)$와 $S(2)$를 구한다. **(자연 14점 / 약학 8점)**

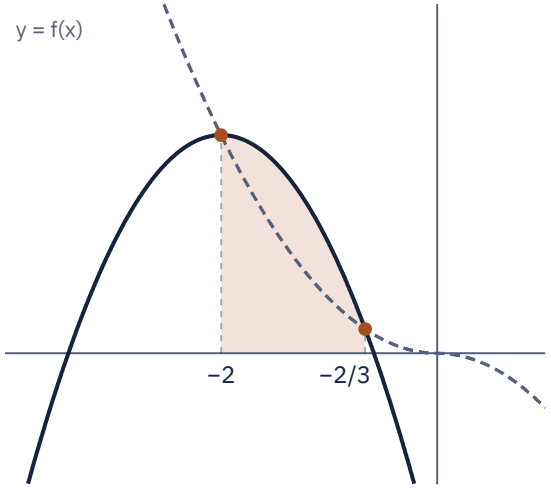
2-2. $t < 0$이면 $\dfrac{S(t)}{t^3} = -g(a)$이고 $g(a) = \dfrac{6a^4 + pa^3 + qa^2 + ra + s}{3(1+a)^3}$일 때, 정수 p, q, r, s를 구한다. **(자연 21점 / 약학 13점)**

2-3. $\dfrac{S(t)}{t^3} = -g(a)$ $(t < 0)$, $h(a)$ $(t > 0)$일 때 $\lim\limits_{a \to 0+} \dfrac{g(a)}{h(a)}$와 $\lim\limits_{a \to 1-} \dfrac{g(a)}{(1-a)^3 h(a)}$를 구한다. **(자연 25점 / 약학 14점)**

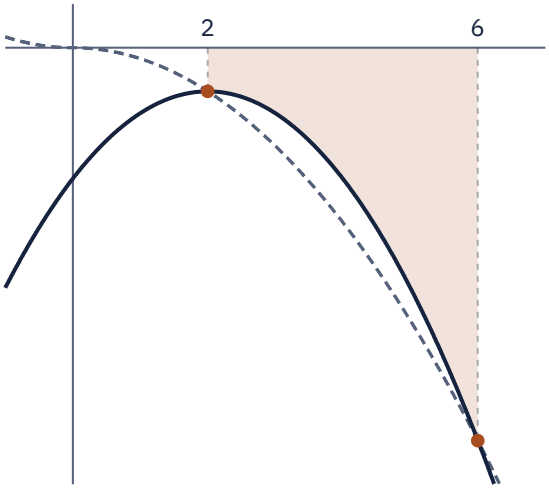
문항 원문은 덕성여자대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 기출문제와 문항해설 및 채점기준에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



t = −2 (t < 0): 포물선이 x축 위



t = 2 (t > 0): 포물선이 x축 아래

$a=\frac{1}{2}$일 때. 점선은 $y=f(x)$, 실선은 포물선 $y=-(x-t)^2+f(t)$, 색칠한 부분이 $S(t)$입니다. 포물선의 꼭짓점 $(t,\ f(t))$가 언제나 $y=f(x)$ 위에 있어 $x=t$가 늘 교점입니다.

핵심 관찰. ① 꼭짓점 $(t,\ f(t))$는 $y=f(x)$ 위의 점이므로 **$x=t$는 언제나 교점**이고, 교점 방정식은 $(x-t)$를 인수로 가집니다. ② $t<0$이면 꼭짓점 높이 $at^2>0$이라 포물선이 x축 위, $t>0$이면 $-at^2<0$이라 포물선 전체가 x축 아래입니다. ③ $x-t=u$로 두면 포물선은 $y=f(t)-u^2$, 두 교점 사이 거리는 $|t|$에 비례하므로 **넓이는 $|t|^3$에 비례**합니다.

완성 답안

공통 1 — $t<0$일 때 교점과 넓이

$t<0$이면 $f(t)=at^2$이다. $x<0$에서 $-(x-t)^2+at^2=ax^2$을 정리하면

$$(1+a)x^2-2tx+(1-a)t^2=0,\qquad (x-t)\{(1+a)x-(1-a)t\}=0$$

이므로 $x=t$ 또는 $x=\dfrac{1-a}{1+a}t$이고, 둘 다 음수이므로 $x<0$을 만족한다. $x\ge 0$에서는 $-(x-t)^2+at^2=-ax^2$, 곧 $(1-a)x^2-2tx+(1-a)t^2=0$인데, $t<0,\ x\ge 0$이면 $(1-a)x^2\ge 0,\ -2tx\ge 0,\ (1-a)t^2>0$이므로 좌변이 양수가 되어 해가 없다. 따라서 두 교점의 x좌표는 t와 $\dfrac{1-a}{1+a}t$이고 $t<\dfrac{1-a}{1+a}t$이다.

$d=\dfrac{1-a}{1+a}t-t=-\dfrac{2a}{1+a}t\ (>0)$이라 하고 $x-t=u$로 치환하면 곡선은 $y=at^2-u^2\ (0\le u\le d)$이다.
$\dfrac{2a}{1+a}\le\sqrt{a}\iff(1-\sqrt{a})^2\ge 0$이므로 $d\le\sqrt{a}\,|t|$이고, 이 구간에서 $y\ge 0$이다. 따라서

$$S(t)=\int_0^d(at^2-u^2)\,du=at^2d-\frac{d^3}{3}=-\frac{2a^2}{1+a}t^3+\frac{8a^3}{3(1+a)^3}t^3$$

공통 2 — $t>0$일 때 교점과 넓이

$t>0$이면 $f(t)=-at^2$이다. $x\ge 0$에서 $-(x-t)^2-at^2=-ax^2$을 정리하면

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$(1-a)x^2-2tx+(1+a)t^2=0, \qquad (x-t)\{(1-a)x-(1+a)t\}=0$$

이므로 $x=t$ 또는 $x=\dfrac{1+a}{1-a}t$이고 둘 다 양수이다. $x<0$에서는 $(1+a)x^2-2tx+(1+a)t^2=0$인데 $t>0$, $x<0$이면 좌변의 각 항이 양수이므로 해가 없다.

$d=\dfrac{2a}{1-a}t$라 하면 곡선은 $y=-u^2-at^2<0$ $(0\le u\le d)$이므로

$$S(t)=\int_0^d (u^2+at^2)\,du=\frac{d^3}{3}+at^2d=\frac{8a^3}{3(1-a)^3}t^3+\frac{2a^2}{1-a}t^3$$

2-1 — $a=\dfrac{1}{2}$일 때 $S(-2)$, $S(2)$

$t=-2$이면 교점의 x좌표는 -2와 $\dfrac{1/2}{3/2}\times(-2)=-\dfrac{2}{3}$이고, 곡선은 $y=-(x+2)^2+2$이다.

$$S(-2)=\int_{-2}^{-\frac{2}{3}}\{-(x+2)^2+2\}\,dx=\left[-\frac{(x+2)^3}{3}+2x\right]_{-2}^{-\frac{2}{3}}=-\frac{64}{81}+\frac{8}{3}=\frac{152}{81}$$

$t=2$이면 교점의 x좌표는 2와 $3\times 2=6$이고, 곡선 $y=-(x-2)^2-2$는 x축 아래에 있다.

$$S(2)=\int_2^6\{(x-2)^2+2\}\,dx=\left[\frac{(x-2)^3}{3}+2x\right]_2^6=\frac{64}{3}+8=\frac{88}{3}$$

답: $S(-2)=\dfrac{152}{81}$, $S(2)=\dfrac{88}{3}$

2-2 — 계수 $p,\ q,\ r,\ s$

공통 1에서 $t<0$일 때

$$\frac{S(t)}{t^3}=-\frac{2a^2}{1+a}+\frac{8a^3}{3(1+a)^3}=-\frac{6a^2(1+a)^2-8a^3}{3(1+a)^3}=-\frac{6a^4+4a^3+6a^2}{3(1+a)^3}$$

이므로 $g(a)=\dfrac{6a^4+4a^3+6a^2}{3(1+a)^3}$이다. 이것이 $\dfrac{6a^4+pa^3+qa^2+ra+s}{3(1+a)^3}$과 $0<a<1$인 모든 a에서 같으므로, 두 분자는 무수히 많은 a에서 값이 같은 다항식이 되어 계수가 각각 같다.

답: $p=4,\ q=6,\ r=0,\ s=0$

2-3 — 두 극한

공통 2에서 $t>0$일 때

$$h(a)=\frac{S(t)}{t^3}=\frac{8a^3+6a^2(1-a)^2}{3(1-a)^3}=\frac{6a^4-4a^3+6a^2}{3(1-a)^3}$$

$0<a<1$에서 $a^2\neq 0$이므로 분자·분모를 a^2으로 약분하면

$$\frac{g(a)}{h(a)}=\frac{(6a^2+4a+6)(1-a)^3}{(6a^2-4a+6)(1+a)^3}\longrightarrow\frac{6\times 1}{6\times 1}=1\quad(a\to 0+)$$

또 $(1-a)^3h(a)=\dfrac{6a^4-4a^3+6a^2}{3}$이므로

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$$\frac{g(a)}{(1-a)^3h(a)} = \frac{6a^4+4a^3+6a^2}{(1+a)^3(6a^4-4a^3+6a^2)} \longrightarrow \frac{16}{8\times 8} = \frac{1}{4} \quad (a \to 1-)$$

답: $\lim_{a\to 0+}\dfrac{g(a)}{h(a)} = 1$, $\lim_{a\to 1-}\dfrac{g(a)}{(1-a)^3h(a)} = \dfrac{1}{4}$

다른 풀이 — 넓이를 "직사각형 − 포물선 조각"으로 보기

$u = x - t$로 옮기면 $t < 0$일 때 영역은 폭 d, 높이 at^2인 직사각형에서 $y = u^2$ 아래 조각 $\int_0^d u^2\,du = \dfrac{d^3}{3}$을 뺀 것이고, $t > 0$일 때는 같은 직사각형에 그 조각을 더한 것입니다.

$$S(t) = at^2 d \mp \frac{d^3}{3} \qquad \left(d = \frac{2a|t|}{1 \pm a}\right)$$

여기서 d는 $|t|$에, 높이는 t^2에 비례하므로 $S(t)$는 $|t|^3$에 비례합니다. $t < 0$이면 $t^3 = -|t|^3$이라 $\dfrac{S(t)}{t^3}$이 음수가 되고, 문제가 $-g(a)$로 쓴 이유가 여기서 보입니다. 같은 식에 $a = \dfrac{1}{2}$, $|t| = 2$를 넣으면 2-1의 두 값이 바로 나와 검산에도 씁니다.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

덕성여대가 공개한 채점 기준은 소문항마다 단계를 나누고 E(0점)~A(만점)로 매깁니다. 아래는 자연계열 / 약학과 배점입니다.

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
2-1	자연: $t=-2$, $t=2$ 각각 교점 3점 + 넓이 4점 / 약학: 각각 4점(교점까지만 쓰면 2점)	$t=2$에서 포물선이 x축 아래라 적분값이 음수로 나옵니다. 절댓값 또는 부호를 바꾼 식으로 적분해야 합니다.
2-2	두 교점 5/4점 · 넓이 $S(t)$ 8/5점 · 계수 8/4점(맞힌 개수만큼) (자연/약학)	$t^3 < 0$이라 $S(t)/t^3$의 부호가 바뀝니다. $-g(a)$의 마이너스를 놓치면 계수 부호가 모두 뒤집힙니다. 계수 비교는 "모든 a에서 같다"는 근거와 함께 씁니다.
2-3	자연: $g(a)$와 $h(a)$ 8점, 극한 8점·9점 / 약학: $g(a)$와 $h(a)$ 4점, 두 극한 10점(하나면 5점)	$h(a)$를 구할 때 $t>0$의 교점은 $\dfrac{1+a}{1-a}t$입니다. $t<0$ 식을 그대로 가져오면 틀립니다. $a\to 0+$에서는 a^2으로 약분한 뒤 대입합니다.

1 이미 아는 교점부터

꼭짓점 $(t,\ f(t))$가 $y=f(x)$ 위에 있으므로 $x=t$는 늘 교점입니다. 근의 공식 대신 $(x-t)$로 인수분해하면 30초면 끝납니다.

2 두 조각 함수는 범위 확인 한 줄

"다른 쪽 식과는 만나지 않는다"는 근거(각 항의 부호)를 쓰면 "서로 다른 두 점"이라는 조건이 확인됩니다. 대학 예시답안은 생략했지만 남겨 두면 안전합니다.

3 넓이 전에 위·아래

$t<0$일 때는 $d \le \sqrt{a}\,|t|$, 곧 $(1-\sqrt{a})^2 \ge 0$으로 구간 전체가 x축 위임을 보일 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

4 **치환으로 계산 줄이기**

$x-t=u$로 두면 적분이 $\int_0^d (\pm u^2 + \text{상수})\,du$ 꼴이 되어 전개 실수가 크게 줄어듭니다.

5 **답의 모양으로 검산**

2-1의 두 값은 2-2·2-3의 일반식에 $a=\dfrac{1}{2}, t=\mp 2$를 넣어 다시 나와야 합니다($8g(\frac{1}{2})=\frac{152}{81}$, $8h(\frac{1}{2})=\frac{88}{3}$).

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
교점	같은 쪽 식과 연립한 이차방정식을 풀어 두 근	같은 결론 + $(x-t)$ 인수분해, 다른 쪽 식과는 만나지 않는 이유
넓이	절댓값 적분을 x에 대해 전개해 계산	$u=x-t$ 치환으로 계산, $t<0$일 때 구간이 x축 위임을 보임
2-2 계수	정리한 식에서 $p=4,\ q=6,\ r=s=0$	같은 답 + 다항식의 계수 비교 근거
2-3 극한	a^2 약분 후 대입	같은 흐름, 다른 풀이로 $\lvert t\rvert^3$ 비례와 부호의 이유

최종 답(2-1 $\frac{152}{81}$, $\frac{88}{3}$ / 2-2 $p=4,\ q=6,\ r=0,\ s=0$ / 2-3 1, $\frac{1}{4}$)은 대학 예시답안과 같습니다(교점을 수치로 찾고 넓이를 수치 적분하는 코드로 여러 a, t에서 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 덕성여자대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 문항해설 및 채점기준에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 덕성여자대학교 2026학년도 수시모집 논술고사 자연계열I(과학기술대학)·자연계열II(약학대학) [문제 2], 채점 기준은 같은 해 문항해설 및 채점기준. 2027학년도 시험 정보: 덕성여자대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 덕성여자대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.